

分析师：

郑兆磊

zhengzhaolei@xyzq.com.cn

S0190520080006

孙玥

sunyue@xyzq.com.cn

S0190522030004

西学东渐--海外文献推荐系列之一百四十二

2022年5月11日

报告关键点

本文首次明确基于统计计量程序来记录 ESG 因子意外，并研究其与市场因子意外相互作用以帮助投资者更好地理解现代资产组合理论下 ESG 被动投资的本质，了解 ESG 因子意外的波动性特征、ESG 因子意外和市场因子意外之间的协方差结构，从而为投资者提供理论基础，以便制定出结合 ESG 筛选的 Smart Beta 策略。

相关报告

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百四十一》

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百四十》

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百三十九》

投资要点

- 西学东渐，是指从明朝末年到近代，西方学术思想向中国传播的历史过程。西学东渐不仅推动了中国在科学技术和思想文化方面的发展，也有有力地促进了社会与政治的大变革。在今天，西学东渐仍有其重要的现实意义。作为 A 股市场上以量化投资为研究方向的卖方金融工程团队，在平日的工作中，常常深感海外相关领域的研究水平之高、内容之新。而这也促使我们通过大量的材料阅读，去粗取精，将认为最有价值的海外文献呈现在您的面前！
- 投资者可以将环境、社会和治理(ESG)被动投资视为管理系统性 ESG 风险的策略。本文作者通过衡量市场指数与 ESG 筛选指数的差值定义了 ESG 因子意外这一概念，量化了市场指数、ESG 筛选指数和两者差值的条件波动动态(长期水平、持久性、非对称性)，并通过这种方法对 ESG 因子意外与市场因子意外相比是否表现出实质性的不同进行了评估。本文首次明确基于统计计量程序来记录 ESG 因子意外，并研究其与市场因子意外相互作用以帮助投资者更好地理解现代资产组合理论下 ESG 被动投资的本质，了解 ESG 因子意外的波动性特征、ESG 因子意外和市场因子意外之间的协方差结构，从而为投资者提供理论基础，以便制定出结合 ESG 筛选的 Smart Beta 策略。

风险提示：文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。



目录

1、引言.....	- 4 -
2、研究方法.....	- 5 -
2.1、市场因子意外与 ESG 因子意外.....	- 5 -
2.2、回归分析模型.....	- 6 -
2.3、数据和描述性统计.....	- 7 -
2.4、实用指标.....	- 11 -
2.5、实证结果讨论.....	- 13 -
3、总结.....	- 14 -
参考文献.....	- 15 -

图表目录

图表 1、ESG 筛选指数(IE)及母指数(IM).....	- 7 -
图表 2、描述性统计比较：IM 收益 vs. IE 收益.....	- 8 -
图表 3、描述性统计比较：IE 收益 vs. SR 收益.....	- 8 -
图表 4、指数模型的参数估计结果.....	- 10 -
图表 5、EGARCH(1,1)模型的参数估计.....	- 10 -
图表 6、SR 收益和 IE 收益的波动性动态比较.....	- 11 -
图表 7、指标.....	- 12 -
图表 8、信息冲击曲线.....	- 12 -
图表 9、先前对金融市场对 ESG 因素信息反应的研究.....	- 13 -

报告正文**系统性 ESG 风险与 ESG 被动投资**

文献来源：Ick Jin. Systematic ESG Risk and Passive ESG Investing. Journal of Portfolio Management, April 2022, 48 (5) 71-86.

推荐理由：投资者可以将被动环境、社会和治理(ESG)投资视为管理系统性 ESG 风险的策略。在这篇发表于 Journal of Portfolio 的文章中，作者通过衡量市场指数与 ESG 筛选指数的差值定义了 ESG 因子意外这一概念，量化了市场指数、ESG 筛选指数和两者差值的条件波动动态(长期水平、持久性、非对称性)，并通过这种方法对 ESG 因子意外与市场因子意外相比是否表现出实质性的不同进行了评估。文章指出这是首次明确基于统计计量程序来记录 ESG 因子意外，并研究其与市场因子意外间的相互作用，以帮助投资者更好地理解现代资产组合理论下被动 ESG 投资的本质，了解 ESG 因子意外的波动性特征、ESG 因子意外和市场因子意外之间的协方差结构，从而为投资者提供理论基础制定出结合 ESG 筛选的 Smart Beta 策略。

我们的思考：环境、社会和公司治理(ESG)指数的激增带来了 ESG 被动策略管理资产规模的显著增长。大多数 ESG 筛选指数采用负面筛选，从投资范围中排除具有较高 ESG 风险敞口的特定行业或公司形成 ESG 筛选指数。由于 ESG 筛选通过基于 ESG 标准的选股缩小了可投资范围，从而将投资组合的风险敞口向特定的市值、行业或地域倾斜，指数提供商在构建大多数 ESG 筛选指数(IE)时采用限制条件，最小化与母指数间的非预期偏差。通过 ESG 因子意外这一指标描述 ESG 筛选指数与市场指数间不同的波动性特征并评估两者间的实质差异，有助于为制定出结合 ESG 筛选的 Smart Beta 策略提供理论基础和思路。

1、引言

在过去的十年中，被动投资和责任投资一直是资产管理的主流趋势(Belsom et al. 2019; Blitz and Groot 2019; Hoque 2020)。环境、社会和公司治理(ESG)指数的激增也带来了 ESG 被动策略管理资产规模的显著增长。截至 2020 年，可持续基金中被动型基金资金净流入已连续三年超过主动型基金获得的资金净流入 (Hale 2021)。随着近期 ESG 概念热度激增，各种动机可能会推动 ESG 纳入被动投资中。一类 ESG 被动投资者，他们意在通过投资实现对经济活动二阶后果和外部性的影响，或与道德原则、价值观和宗教信仰保持一致(CFA Institute 2020)。由于被动型 ESG 基金的成本平均来说是同类主动型产品的三分之一，较低的成本是促使资金流入 ESG 被动策略的主要因素之一(Bioy 2018)。因而，对于基于价值判断的投资者，其可以将 ESG 投资和被动投资的结合看作是实现投资目标的一种比较划算的方法。学术和行业研究的证据表明，ESG 风险中的一部分是系统性的，即使是在完全分散的投资组合中也需要控制这一风险(Jin 2018, 2020; Morningstar Research 2019; Fiskerstrand et al. 2020)，因此，对于另一类 ESG 被动投资者，他们致力于将 ESG 因素纳入被动投资策略提高长期回报(Bertolotti et al. 2019)。寻求更优长期业绩回报的投资者可以使用被动 ESG 投资来管理系统性 ESG 风险，因为 ESG 筛选指数(ESG-screened indexes, IEs)代表了 ESG 信息对投资组合业绩的总体影响¹。

在将 ESG 因素纳入被动投资的各种方法中，最常用的一种就是复制 ESG 筛选指数。大多数 ESG 筛选指数采用负面筛选，使投资符合投资者的道德原则、价值观、宗教信仰和社会规范²，通常做法是从投资范围中排除具有较高 ESG 风险敞口的特定行业或公司³形成 ESG 筛选指数。ESG 筛选通过基于 ESG 标准的选股缩小了可投资范围，从而将投资组合的风险敞口向特定的市值、行业或地域倾斜。为了应对这一问题，指数提供商在构建大多数 ESG 筛选指数(IE)时采用限制条件，最小化其与母指数间的非预期偏差，这意味着使用被动 ESG 投资的投资者可以预期获得接近市场指数(IM)的表现。因此，被动 ESG 投资者所面临的挑战就是如何阐明他们这样做的理由，并相应地形成其预期及投资策略。Greis(2018)认为可持续投资者与其他投资者并无不同，因为可持续投资者也要在各种不同优先级的动机下寻求共同目标⁴。被动 ESG 投资者需要理论支撑以验证被动地跟随某只 ESG 筛选指数有助于有效实现他们的投资目标⁵。

¹ Doh 等人(2010)将 ESG 筛选指数解释为一种向市场传递公司 ESG 表现信息的信号机制。

² 例如，千禧一代的储户增加了他们对基于价值判断投资的需求(Bernow 等人，2017 年)。

³ 指数成分必须同时有高于规定水平的 ESG 评级和 ESG 争议得分。ESG 筛选指数经常排除在从事酒精、赌博、烟草、核能和武器方面业务的公司并每年定期进行一次指数审查。

⁴ 这些目标包括降低风险，获得超额收益，参与改善投资业绩，实现经济或社会成果，以及以与他们价值观和信仰一致的方式进行投资。被动的 ESG 投资者在对这些动机的优先考虑和权衡这些动机的重要性方面是独一无二的。

⁵ 对于那些希望在投资中与他们的伦理原则、价值观和宗教信仰保持一致的基于价值的投资者来说，证实被动 ESG 投资中 ESG 绩效预期改善是必要的。寻求风险调整后回报的投资者必须评估将 ESG 因素纳入其投资组合所产生的风险回报情况。

从这一点出发, 本文试图找出与基于规则的被动 ESG 投资(passive rule-based ESG investing)有关的统计学模型。我们的基本假设是, 投资者采用 ESG 筛选指数作为管理系统性 ESG 风险的工具, 然后我们研究投资者可以从基于 ESG 筛选指数的投资中获得什么。我们试图为 ESG 因子意外(ESG factor surprise)定义统计计量方式, 通过明确引入市场因子意外(Market factor surprise)和 ESG 因子意外的计量程序, 我们的分析揭示了被动 ESG 投资的许多有趣发现。比如, **系统性 ESG 风险不体现在 ESG 筛选指数自身的回报, 而是通过 ESG 筛选指数和其母指数(IM)回报之间的价差(SR)来体现的。**我们对指数模型进行回归分析, 结合 ESG 因子意外与市场因子意外的协方差假设, 解释了 IE 回报的 Beta 值低于 1 的原因。我们还采用了一个时变非对称波动率模型, 也即指数广义自回归条件异方差(EGARCH)模型, 来量化 IM、IE 和 SR 收益的条件波动动态(长期水平、持久性、非对称性)。通过这种方法, **我们对 ESG 因子意外与市场因子意外相比是否表现出实质性的不同进行了评估。**

这一研究对现有的被动 ESG 投资文献有着重要意义。据我们所知, 我们的研究是首次明确使用统计计量程序来记录 ESG 因子意外和研究其与市场因子意外相互作用的尝试。时变非对称波动率模型的应用使我们得以揭开系统性 ESG 风险背后的条件动态学。这种方法有助于我们更好地理解现代资产组合理论下被动 ESG 投资的本质。我们的分析结果对一些实际应用而言十分重要, 当投资者想要管理风险时, 确定一个衡量系统性 ESG 风险的指标必不可少。了解 ESG 因子意外的波动性对结合被动 ESG 投资进行风险管理而言有重大意义, 各种风险度量指标(包括基于波动性的 VaR 和置信区间预测)和期权估值都有可能受到 ESG 因子意外的时变特征影响。了解 ESG 因子意外和市场因子意外之间的协方差结构能够为投资者提供理论基础, 从而制定出结合 ESG 筛选的 Smart Beta 策略。

首先我们将简要介绍实证方法的统计计量方式, 接下来介绍变量定义、数据和描述性统计, 随后给出模型估计和对观测值的实证研究结果讨论, 最后是文章结论。

2、研究方法

2.1、市场因子意外与 ESG 因子意外

假设以下等式给出了指数收益的动态变化:

$$r_{i,t} = \mu_i + \eta_{i,t} \quad \eta_{i,t} \sim \text{inid } N(0, \sigma_{i,t}^2) \quad (1)$$

其中, $r_{i,t}$ 为指数 i 第 t 天的收益率, μ_i 为期望收益率, inid 表示 $\eta_{i,t}$ 独立不同分布。 $N(0, \sigma_{i,t}^2)$ 表示意外因子遵从均值为 0, 方差为 $\sigma_{i,t}^2$, 以 t 时信息为条件的正态分布假设。 inid 假设允许误差项中存在无条件异方差。

ESG 筛选指数的构建通常从一个作为初始投资范围的母指数开始, 并用一套 ESG 筛选规则来选择成分股, 从而使 ESG 筛选指数为基准市场中 ESG 评级高的公司。主要指数提供商试图通过调整市值权重或其他优化方法来减轻某些因素的

过度集中风险。通常情况下，优化程序具有实现指数层面向更高 ESG 分数倾斜和保持接近母指数的风险回报状况的双重目标。按照惯例，我们假设在广泛的市场动态之外存在一个可归因于总体 ESG 信息的随机冲击(诸如企业社会责任活动、ESG 指数成分股的变化或 ESG 评级变化)，也即，我们假设这个 ESG 因子意外服从一个独立于市场因子分布的正态分布。从形式上看如下：

$$E(\varepsilon_{M,t}\varepsilon_{E,t}) = \sigma_{M,E} = 0 \quad (2)$$

其中， $\varepsilon_{M,t}$ 为市场因子意外(扣除 ESG 因子意外)， $\varepsilon_{E,t}$ 为 ESG 因子意外。

这一假设使我们能够明确市场指数(IM)、ESG 筛选指数(IE)和它们之间的价差(SR)产生收益的过程。首先，我们结合两个随机成分(市场因子意外和 ESG 因子意外)定义市场指数(IM)产生收益的过程，如下：

$$r_{IM,t} = \mu_{IM} + \varepsilon_{M,t} + \varepsilon_{E,t} \quad (3)$$

然后，假设 ESG 筛选按照预期对冲了系统性 ESG 风险。这意味着 ESG 筛选指数(IE)可以作为市场因子意外(扣除 ESG 因子意外)的一个指标。在这一假设下，IE 的回报产生过程只有一个随机成分(市场因子意外)，如下：

$$r_{IE,t} = \mu_{IE} + \varepsilon_{M,t} \quad (4)$$

最后，我们通过市场指数收益相对于 ESG 筛选指数收益之间的差额(SR)来描述 ESG 因子意外的行为。通过(3)减(4)，得到以下 SR 的回报产生过程：

$$r_{S,t} = r_{IM,t} - r_{IE,t} = \mu_S + \varepsilon_{E,t} \quad (5)$$

其中， $\mu_S (\equiv \mu_{IM} - \mu_{IE})$ 是超额回报率的无条件均值。

2.2、回归分析模型

因为 ESG 筛选指数(IE)的成分股被限制在其母指数(IM)的一个子集内，ESG 筛选使得 IE 回报偏离 IM 的回报，改变了 IE 的系统性风险。衡量系统性风险的传统做法是对 IM 回报作 IE 的回归，估计线性指数模型的 beta 系数，如下：

$$r_{IE,t} = \alpha_{IE} + \beta_{IE} r_{IM,t} + \phi_{IE,t} \quad (6)$$

其中， α_{IE} 为当 IM 回报率为 0 时 IE 的期望回报率， β_{IE} 为 IM 回报率每变动 1% 时 IE 回报率的变化情况， $\phi_{IE,t}$ 在 t 时的均值为 0。

Ross(1989)将波动率解释为信息流的一种度量标准，本文通过分析波动率的动态变化来研究 ESG 信息对指数回报波动率的总体影响。我们将时变条件变化性定义如下：

$$\varepsilon_{i,t} = \sqrt{h_{i,t}} z_{i,t} \sim iid N(0,1) \quad (7)$$

其中， $h_{i,t}$ 为指数回报的条件方差， $z_{i,t}$ 为随机干扰。该随机干扰独立同分布于标准正态分布。我们采用 Nelson(1991)的 EGARCH 形式来模拟非线性时变波动过程。关于回报序列的一个程式化的事实是，显著的收益率之后往往会有更多的高额收益，收益率平方的自相关性消失地十分缓慢。为了展现这一特性，EGARCH

模型假设第二天的波动率是前一天信息冲击的信息函数⁶。对于每个指数，我们采用 EGARCH(1,1)如下⁷：

$$\ln(h_{i,t}) = \gamma_i + \delta_i \ln(h_{i,t-1}) + \theta_i z_{i,t-1} + \lambda_i (|z_{i,t-1}| - \sqrt{\frac{2}{\pi}}) \quad (8)$$

其中， z_t 代表 t 时的一个意外组成(或信息)。正如 Engle 和 Ng(1993)所指出的，有好(坏)消息时，随机干扰为正(负)值。

2.3、数据和描述性统计

2.3.1、数据

我们的数据由美国市场指数构成：五个 ESG 筛选指数(IE)和五个市场指数(IM)。我们从 Morningstar 获取数据样本，并计算了十年间(2011.1.3-2020.12.31)共 2513 个交易日的日回报。我们对四个主要指数提供商，Dow Jones, Morningstar, MSCI 和 S&P 500 构建的五组 IE 和 IM 进行了比较分析。表 1 列出了我们分析中用到的 10 个指数。尽管每个 IE 在具体筛选程序中使用方法有所不同，但所有的五个 IE 都有着基本相同的原则——IE 为低 ESG 风险的股票提供敞口，并覆盖 IM 中大盘股和中盘股(浮动)市值的 50%。但 S&P 500 ESG 是个例外，它采用了倾斜的计算方式而不是负面剔除，即，增持 ESG 分数较高的公司股票，减持其他成分股。指数提供商使用由内部研究部门或第三方咨询公司提供的个股 ESG 评分来评估公司 ESG 风险。

图表 1、ESG 筛选指数(IE)及母指数(IM)

指数类别		指数名称
Dow-Jones (DJ)	IE	DJ Sustainability US Composite TR USD
	IM	DJ US Broad Stock Market TR USD
Morningstar (MS)	IE	Morningstar US Sustainability TR USD
	IM	Morningstar US Market TR USD
MSCI (CI1)	IE	MSCI USA SRI NR USD
	IM	MSCI USA All NR USD
MSCI (CI2)	IE	MSCI USA ESG Leaders GR USD
	IM	MSCI USA IMI GR USD
Standards and Poors (SA)	IE	S&P 500 ESG TR USD
	IM	S&P 500 TR USD

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

2.3.2、描述性统计比较

表 2 和表 3 展现了 IM 收益、IE 收益(市场因子意外)和 SR 收益(ESG 因子意外)的描述性统计。假设一年有 252 个交易日，我们通过 $[(1+r)^{252}-1]$ 和 $\sigma\sqrt{252}$ 分别对每日收益率和每日标准差进行年化。在表 2 中，第三列呈现了 10 个指数的年

⁶ 此外，EGARCH 模型以条件方差的对数来指定波动率动态，以避免非负性约束。

⁷ Engle 和 Patton(2001)指出，GARCH(1,1)模型是最稳健的波动率模型系列。同样，Diebold(2007)指出，GARCH(1,1)是实际应用中最重要案例。此外，Hansen 和 Lunde(2005)发现，高阶 GARCH 模型并不优于 GARCH(1,1)模型。

化收益均值, IM 和 IE 的年化收益均值没有实质性区别。第四列中 10 个指数的标准差表明, 不同指数收益率波动的差异区别不大。五个 IE 每日收益率的偏度(第五列)与五个 IM 相比略高, 峰度(第六列)也较 IM 略高。十个指数的收益率分布正如第七列中 Shapiro–Francia 检验数据结果显示的那样, 是非正态的, 负偏度和超值峰度的特征拒绝了正态性假设。最后一列通过 Ljung-Box 检验证明了波动集群性。这一结果证明了我们使用 EGARCH 模型来明确波动性特征是正确的。最后一列的非正态分布和波动集群性证实了 Sabbaghi(2020)之前的分析。

图表 2、描述性统计比较: IM 收益 vs. IE 收益

指数		均值	标准差	偏度	峰度	SF 检验	LB 检验
DJ	IM	0.136	0.179	-1.035	20.921	13.20***	291.39***
	IE	0.131	0.176	-0.893	22.602	13.32***	384.13***
MS	IM	0.137	0.178	-1.023	21.045	13.22***	294.31***
	IE	0.130	0.177	-0.955	22.183	13.28***	331.67***
CI1	IM	0.130	0.179	-1.040	20.946	13.21***	292.30***
	IE	0.133	0.176	-0.829	21.669	13.26***	351.26***
CI2	IM	0.137	0.179	-1.036	20.934	13.21***	292.00***
	IE	0.131	0.175	-0.911	21.536	13.27***	334.87***
SA	IM	0.136	0.175	-0.931	20.908	13.25***	315.67***
	IE	0.139	0.174	-0.900	21.353	13.29***	341.07***

资料来源: The Journal of Portfolio Management, 兴业证券经济与金融研究院整理

图表 3、描述性统计比较: IE 收益 vs. SR 收益

指数		均值	标准差	负偏度	峰度	SF 检验	LB 检验
DJ	IE	0.131	0.176	-0.893	22.602	13.32***	384.13***
	SR	0.004	0.030	-0.213	6.157	8.95***	34.73**
MS	IE	0.130	0.177	-0.955	22.183	13.28***	331.67***
	SR	0.006	0.018	-0.091	5.445	8.86***	35.13**
CI1	IE	0.133	0.176	-0.829	21.669	13.26***	351.26***
	SR	-0.003	0.029	-0.217	6.227	9.80***	43.32***
CI2	IE	0.131	0.175	-0.911	21.536	13.27***	334.87***
	SR	0.005	0.020	-0.172	6.431	9.10***	23.63
SA	IE	0.139	0.174	-0.900	21.353	13.29***	341.07***
	SR	-0.002	0.010	0.013	6.722	9.93***	48.29***

资料来源: The Journal of Portfolio Management, 兴业证券经济与金融研究院整理

表 3 中, 第三列显示 SR 的收益年化均值接近于 0, 并且低于 IE 收益的年化均值。这意味着尽管样本期间的市场因子意外是有利的, 但 ESG 因子意外平均而言是中性的。第四列中的 SR 收益年化标准差远远低于 IE 收益年化标准差。之后的两列显示了 SR 的偏度显著高于 IE, 峰度远低于 IE。Shapiro–Francia 检验统计量(针对非正态性)和 Ljung-Box 检验统计量(针对波动集群性)对 SR 来说比 IE 小。

收益率分布结果表明 ESG 筛选并没有对每日收益带来实质性的变化, ESG 投资与同类型的传统投资或基准指数相比, 平均业绩差异很小并不显著(Renneboog, Ter Horst, and Zhang 2011)。值得注意的一点是, 第四列中 IE 和 IM 的时间序列波动性相似。由于 IE 从符合条件的选择范围中排除了 ESG 分数较低的成分股, 相较于未进行 ESG 筛选的组合而言, 被动 ESG 投资者可以预期更低的投资组合风

险⁸。实际上，先前的实证研究已经证明了 ESG 筛选会使得同类横向比较中重大风险更加分散。Kumar 等人(2016)检验了道琼斯可持续指数上市公司，发现 ESG 公司与其同行业的其他公司相比，股票业绩的波动性更低。Verheyden, Eccles 和 Feiner(2016)发现 ESG 筛选后的波动率低于未筛选的股票。Hoepner, Rezec 和 Siegl(2011)观察发现 ESG 评级较高的公司在以波动性、下偏矩和最坏结果损失为代表的度量值中表现出显著较低的下行风险。Giese 等人(2019)检验了 MSCI ESG 指数数据，显示 MSCI ESG 评级较高的公司表现出较低的异质性风险和较低的系统性风险，提供了基于 ESG 的投资组合风险降低的证据。

然而，表 2 中 IE 和 IM 在波动性上区别很小。我们推测，这种不显著的差异反映了大多数指数提供商的做法，即设计一个 ESG 筛选指数(IE)来复制其母指数(即，市场指数 IM)。也就是说，大多数 IE 是在最小化意外偏度的限制下构造的。因此，表 3 中的数据表明，SR 的收益有着与 IE 收益完全不同的特性。SR 收益年化均值接近于 0，并且时间序列波动性比 IE 低。这一发现与之前的工作结果相一致：在时间序列分析中大盘表现占主导地位(Vardharaj and Fabozzi 2007; Xiong et al. 2010; Aglietta et al. 2012; Brière, Peillex, and Ureche-Rangau 2017; Jin 2020)。Brière, Peillex 和 Ureche-Rangau(2017)表明，社会责任筛选对共同基金业绩变化的贡献大约比主动投资组合选择低两倍。Jin(2020)也表明，市场因素解释了大部分被动 ESG 筛选的投资组合业绩。

2.3.4、结果

表 4 显示了 2011 年 1 月 3 日至 2020 年 12 月 31 日样本期间的指数模型(等式 6)的参数估计结果。我们从异方差和自相关一致标准误中得到 t 值。第三列的 alpha 系数不显著非 0，第四列中的 Beta 系数显著并且接近 1(经济意义上)，第五列中调整后 R^2 值显示该指数模型具有足够的解释能力。这一结果反映了指数开发商试图使 ESG 筛选指数(IE)的风险回报接近于市场指数(IM)。最后一列的 Wald 检验显示就统计学意义而言，2011-2020 年间，IE 回报的系统性风险小于 1。对此，一种解释是，ESG 因子意外和市场因子意外之间的协方差接近于 0，如等式 4 所示。附录给出了证明，如果 ESG 因子意外与市场因子意外不相关，IE 收益对 IM 收益的估计 beta 系数小于 1⁹。

⁸ 当方程 2 中两个随机分量之间的独立条件成立时，方程 4 中 IE 回报波动性水平低于方程 3 中 IM 回报波动性水平。

⁹ 因此，表 4 中的经验结果与我们在方程 4-6 中关于回报产生过程的计算方式是一致的。调整等式方向，我们可以证明在相同的假设下，IM 回报对 IE 回报的 Beta 系数大于 1。

图表 4、指数模型的参数估计结果

指数		Alpha	Beta	调整后 R ² 值		Beta-1
DJ	系数	0.000	0.969***	0.973	系数	-0.031***
	t 值	-0.045	98.31		F 值	9.760
MS	系数	-0.002	0.990***	0.990	系数	-0.010**
	t 值	-0.950	200.17		F 值	4.412
CI1	系数	0.002	0.974***	0.973	系数	-0.026***
	t 值	0.718	129.75		F 值	11.848
CI2	系数	-0.001	0.973***	0.988	系数	-0.027***
	t 值	-0.311	212.10		F 值	35.525
SA	系数	0.001	0.993***	0.997	系数	-0.007***
	t 值	0.978	450.83		F 值	10.270

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 5、EGARCH(1,1)模型的参数估计

指数		μ	ν	δ	θ	λ
DJ	IE	0.051*** (3.72)	-0.013*** (-2.69)	0.945*** (171.99)	-0.163*** (-14.20)	0.279*** (16.85)
	SR	0.001 (0.25)	-0.157*** (-4.43)	0.953*** (93.89)	-0.028*** (-3.14)	0.178*** (9.83)
MS	IE	0.044*** (3.16)	-0.012** (-2.51)	0.945*** (174.70)	-0.178*** (-14.87)	0.266*** (16.63)
	SR	0.002 (1.16)	-0.104*** (-4.71)	0.976*** (200.36)	-0.024*** (-3.00)	0.143*** (9.73)
CI1	IE	0.043*** (2.90)	-0.009** (-2.01)	0.946*** (170.29)	-0.153*** (-15.90)	0.264*** (14.23)
	SR	-0.003 (-0.88)	-0.049*** (-5.10)	0.985*** (364.20)	-0.040*** (-6.15)	0.109*** (9.12)
CI2	IE	0.047*** (3.35)	-0.011** (-2.49)	0.947*** (180.72)	-0.165*** (-15.24)	0.268*** (16.30)
	SR	0.002 (1.04)	-0.038*** (-4.13)	0.990*** (451.48)	-0.027*** (-4.49)	0.088*** (8.82)
SA	IE	0.051*** (3.82)	-0.012** (-2.49)	0.946*** (187.02)	-0.159*** (-16.11)	0.280*** (15.90)
	SR	0.000 (-0.02)	-0.070*** (-4.25)	0.987*** (338.94)	-0.006 (-0.84)	0.144*** (10.69)

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

表 5 显示了 EGARCH(1,1)模型(等式 8)的参数估计。第三列复制了 IE 收益显著为正的无条件均值估计，然而对 SR 收益而言，并不显著非 0。剩余几列的参数估计与时变波动动态的基本方面紧密相关，分别是长期水平、持久性、非对称性。第四列中，(影响长期波动率水平的)参数估计值为负，其绝对值在 SR 收益中比 IE 收益更为突出。第五列中，(影响波动率持久性的)参数估计值表明波动率会回归到长期均值，并且 SR 的幅度大于 IE¹⁰。第六列中，(与波动的非对称性相关)参

¹⁰ 如果 $\delta_i < 1$ ，则波动率序列表现出均值回归；如果 $\delta_i = 1$ ，则波动率遵循随机游走。

数估计值表明波动结构是非对称的，并且 SR 的非对称幅度小于 IE¹¹。第七列中，(还是与波动的非对称性相关)参数估计值显著为正，并且在经济学意义上 SR 的经济学影响幅度小于 IE¹²。

图表 6、SR 收益和 IE 收益的波动性动态比较

性质	说明
$0 \approx \hat{\mu}_{SR} < \hat{\mu}_{IE}$	SR 收益的无条件均值比 IE 收益的低
$\hat{\nu}_{SR} < \hat{\nu}_{IE} < 0$	SR 收益的长期波动水平比 IE 收益的低
$0 < \hat{\delta}_{IE} < \hat{\delta}_{SR} < 1$	SR 收益的波动持久性比 IE 收益的高
$\hat{\theta}_{IE} < \hat{\theta}_{SR} < 0$	SR 收益的波动非对称性比 IE 收益的低
$0 < \hat{\lambda}_{SR} < \hat{\lambda}_{IE}$	SR 收益对大的市场波动反应比 IE 收益的小

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

如表 6 所示，估计结果显示 SR 收益和 IE 收益有着不同的波动性动态。与 IE 收益相比，SR 收益的无条件均值更低，长期波动水平也更低；SR 收益的波动持久性更高，但波动非对称性更低，对大的市场波动反应更小。

2.4、实用指标

尽管 EGARCH(1,1)模型的参数估计提供了关于波动性特质的综合信息(长期水平、持久性和非对称性)，引入更为直观的度量指标可能更有助于从业者抓住分析的重点。首先，下面这个使用双参数估计的长期波动率水平度量指标显示了无信息假设下的条件方差：

$$\bar{h}_i = \exp\left(\frac{\gamma_i - \sqrt{2/\pi}\lambda_i}{1 - \delta_i}\right) \quad (9)$$

第二，Engle 和 Patton(2001)提出的波动率半衰期(HL)度量指标更为直观地展现了波动率的持久性。HL 表现了波动率在偏离其无条件均值后回归移动一半所需要的时间。Gbenro 和 Moussa(2019)将该指标正式定义为：

$$HL = -\ln(2)/\ln(\delta_i) \quad (10)$$

第三，Sabbaghi(2020)提出的公式简洁地表现了波动率非对称性的程度。下面的指标量化了坏消息和好消息对一个大小为两个标准差的冲击的条件波动率的相对影响：

$$\kappa = \frac{\exp[2(\theta_i + \lambda_i)]}{\exp[2(\theta_i - \lambda_i)]} - 1 \quad (11)$$

表 7 呈现了由表 5 的参数估计值计算得到的指标。这些结果证实了 SR 收益和 IE 收益之间波动性动态的差异。第三列中，SR 收益的长期水平指标低于 IE 收益率。第四列中，SR 收益的 HL 指标高于 IE 收益，这意味着与 IE 收益相比，对

¹¹ 当 $\theta_i < 0$ 时，存在不对称波动性，负面新闻产生的波动性大于正面新闻。参数越低，波动性结构越不对称。

¹² 如果该信息很重要，那么市场变动($|Z_t|$)就有价值。当 $\lambda_i > 0$ 时，当市场波动显著时波动性增加。

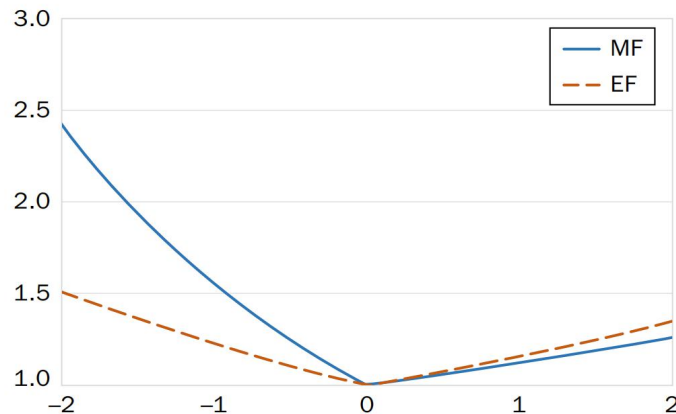
SR 收益的冲击对其未来方差产生的影响更为显著。第五列中，SR 收益的非对称性指标低于 IE 收益的非对称性指标。波动率非对称性(相对于同样大小的正面冲击，两个标准差的负面冲击的影响)在 SR 收益和 IE 收益中都有所体现，但相较而言，这种非对称性在 ESG 因子意外中不如市场因子意外中明显。

图表 7、指标

指数		长期水平	HL 指标	非对称性指标
DJ	IE	0.116	12.350	0.747
	SR	0.040	14.551	0.427
MS	IE	0.131	12.249	0.702
	SR	0.011	28.418	0.330
CI1	IE	0.133	12.436	0.694
	SR	0.011	46.032	0.244
CI2	IE	0.121	12.673	0.708
	SR	0.003	72.585	0.193
SA	IE	0.115	12.420	0.751
	SR	0.001	51.471	0.335

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 8、信息冲击曲线



资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

正如 Engle 和 Ng(1993)¹³所提出的，信息冲击曲线能够直观地反映不同程度的波动率非对称性。表 8 展示了信息对 SR 收益和 IE 收益的非对称性影响。曲线的斜率在左边区域较为陡峭，滞后冲击值为负。该图像显示负面信息会比正面信息造成更大的影响¹⁴。关于信息会在多大程度上非对称性地影响波动率，与 IE 收益相比，SR 收益的非对称性反应有所减弱。换句话说，坏消息对于连续波动率的非对称性严重影响在 ESG 因子意外中比市场因子意外中更小。

¹³ 信息影响曲线评估了意外冲击对下一期波动性的影响，其形状捕捉到了负面或正面新闻冲击的不对称性。正如 Campbell, Lo, and MacKinlay (1997)所讨论的那样，波动性不对称可能被解释为非线性经济现象。

¹⁴ 正如 Engle 和 Patton(2001)指出的，随着股价下跌的时候，其负债权益比率会上升并增加股东的回报波动性。

2.5、实证结果讨论

该分析的实证结果拓展了我们对 ESG 被动投资业绩的理解。首先，**SR 收益的均值回归速度比 IE 收益慢，这意味着 ESG 因子冲击的影响比市场因子冲击的持续时间更长。**这一观察可能与 ESG 因素导致更好的长期业绩结果论点有关。由于很难证明 ESG 因素的任何好(坏)消息确实对长期业绩产生了正面(负面)影响，将 ESG 信息纳入估值还有更长的路要走。目前的形势可能加剧这种缓慢的回归速度，比如，ESG 包含了各种议题并且其重点议题在随着市场发展阶段不断地转变，这一模糊性可能会阻碍投资者在哪些公司拥有可靠的 ESG 分数以及 ESG 相关信息如何显著影响估值等问题上达成共识。Friede, Busch 和 Bassen(2015)报告说，大概在 90% 的研究中，公司 ESG 和财务状况之间存在非负关系。然而，Berg, Kölbel 和 Rigobon(2020)发现不同供应商的 ESG 评级相关性很低，并表明这一差异可能来源于三个方面：范围不同、衡量标准不同以及类别权重不同。这暗示了 ESG 信息作用于投资者的反应在经济学层面和统计学层面都相对较弱。Aouadi 和 Marsat(2018)表明，在 ESG 争议与公司社会绩效分数综合作用时，其对公司价值没有直接影响。

此外，**金融市场对 ESG 因子信息的反应比对市场因子信息更为不对称¹⁵。**一系列研究已经涉及到了这个问题。Doh 等人(2010)表明，当被第三方认可为具有社会责任感时，市场反应存在非对称性：公司被从社会指数中删除时会产生不良影响，但公司被加入社会指数时的市场反应较小。Groening 和 Kanuri(2013)认为，投资者可能并不总是奖励好的社会表现，甚至可能奖励一些不负责任的社会行为。Krüger(2015)发现投资者对负面 CSR 消息有着强烈的负面反应，对正面 CSR 消息的发布有着轻微的负面反应。Branzei 等人(2018)证明了债务市场中的非对称性，因为分析师不会惩罚企业，投资者不会对社会责任感的降低作出反应。根据 Capelle-Blancard 和 Petit(2019)的研究，面临不良事件的公司会经历市值下滑，然而对于积极消息，平均而言公司没有表现出任何超额收益。表 9 展示了之前研究的主要结果。

图表 9、先前对金融市场对 ESG 信息反应的研究

研究	事件	正面消息	负面消息
Doh 等 (2010)	加入社会指数	X	○
Groening 和 Kanuri (2013)	CSR 消息	X	X
Krüger (2015)	CSR 消息	X	○
Aouadi 和 Marsat(2018)	ESG 争议	X	X
Branzei 等 (2018)	社会责任感	○	X
Capelle-Blancard 和 Petit (2019)	ESG 因素	X	○

注：此表总结了之前关于金融市场对 ESG 因素信息的反应的研究结果。第一列(研究)列出作者和出版年份。第二列(事件)列出 ESG 消息种类：加入社会指数、CSR 消息、争议等。第三列说明金融市场对正面消息的反应为显著(O)或非显著(X)。第四列说明金融市场对负面消息的反应为显著(O)或非显著(X)。

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

¹⁵ 波动性不对称性存在于两个方面：好消息和坏消息对后续波动性可预测程度的不同以及异常市场走势带来连续波动的敏感度不同。

这一观察结果也可能来自于评估 ESG 因子意外影响时的歧义性。ESG 纳入过程中的歧义点包括公司数据的可得性，与 ESG 分数的一致性以及基准的透明度。ESG 筛选数据的可得性则进一步放大了这些歧义性¹⁶，上市企业详实的 ESG 数据自 1990 年开始有记录，然而仅限于发达市场的大盘股，并且存在不容忽视的质量和可得性问题(Friede, Busch, and Bassen 2015)。另一个阻碍则是 ESG 评价的不一致性——ESG 投资有许多种方式，动机、范围和 ESG 策略都极具多样性¹⁷。还有一重挑战则源自用来开发 ESG 筛选指数的评判标准分歧性。与基于市值的母指数相比，ESG 筛选指数的构建需要更复杂的计算和定性判断¹⁸。

3、总结

本文旨在提高我们对 ESG 被动投资风险回报表现的理解。为此，我们采用了一个简洁的统计程序较为贴切地反映了如今的行业实践情况。在通过 ESG 筛选以消除 ESG 风险这一点上，我们取 ESG 筛选指数收益代表市场因子意外，SR 收益(市场指数收益与 ESG 筛选指数收益差额)代表了 ESG 因子意外。每日回报的实证分析显示，ESG 筛选指数收益的描述性统计与市场指数收益类似，ESG 被动投资的系统性风险接近但小于 1。这一结果反映了一个实践经验，那就是，指数提供商在设计大多数 ESG 筛选指数时，会限制其与母指数的偏差。这意味着投资者可以通过被动地跟随 ESG 筛选指数来实现类似市场指数(其母指数)的业绩表现。被动策略可能适合愿意接受与广泛市场投资组合类似业绩的投资者。对于这类投资者而言，如何验证被动 ESG 投资提升了投资组合的 ESG 表现，使其优于市场整体的 ESG 表现是一个挑战。

ESG 因子意外的波动率性质与市场因子意外不同，与市场因子意外相比，ESG 因子意外的长期波动水平较低，波动率非对称性较低，波动率持久性较高。不同的波动结构可能是由于目前的市场条件下，在 ESG 问题如何影响股票估值上的共识还较为薄弱。对那些寻求通过纳入传统投资所忽视的 ESG 问题来提高长期业绩的投资者来说，这一结果凸显了他们面临的挑战，因为现在还不清楚复制现有 ESG 筛选指数进行被动投资能否实现这个目标。目前来看，就投资者想要减小 ESG 筛选指数收益与市场指数收益的偏差这一目的，风格敞口的差异(由 ESG 因子意外衡量)往往保持在较低水平上。ESG 筛选指数或可以利用波动动态的差异(长期水平、持久性和非对称性)来容纳更多与母指数的偏差。但倘若 ESG 被动投资最终目的发生变化，则可能会引起投资范围选择、投资组合的构建、再平衡方法、再平衡频率、成分股权重、风险控制等等方面改变。在这种情况下，ESG 被动投资

¹⁶ 随着数据可用性的增加使指数提供者能够开发各种 ESG 指数，这种差异可能在未来消失。

¹⁷ CFA 研究所(2020 年)确定了 6 个与 ESG 相关的特征：ESG 整合；与 ESG 相关的剔除条款；同类最佳；ESG 主题投资；影响目标；以及代理投票、参与和管理。

¹⁸ 虽然大多数指数提供者在一定程度上披露了其指数编制方法，但缺乏商业利益往往会导致指数复制和外部验证困难(IOSCO2004)。

可能需要投资者结合投资组合管理、风险管理和绩效评估等方面重新进行综合考量。

参考文献

- [1] Aglietta, M., M. Brière, S. Rigot, and O. Signori. 2012. "Rehabilitating the Role of Active Management for Pension Funds." *Journal of Banking & Finance* 36 (9): 2565–2574.
- [2] Aouadi, A., and S. Marsat. 2018. "Do ESG Controversies Matter for Firm Value? Evidence from International Data." *Journal of Business Ethics* 151 (4): 1027–1047.
- [3] Belsom, T., C. Chen, K. Douma, M. Hernandez, and F. Soellner. 2019. "How Can a Passive Investor Be a Responsible Investor?" Discussion paper, The Principles for Responsible Investment (PRI), 2019, <https://www.unpri.org/passive-investments/how-can-a-passive-investor-be-a-responsible-investor/4649.article>.
- [4] Berg, F., J. F. Kölbel, and R. Rigobon. "Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings." May 2020, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3438533>.
- [5] Blitz, D., and W. Groot. "Passive Investing and Sustainability Are Incompatible." Robeco, 2019. <https://www.robeco.com/en/insights/2018/09/passive-investing-and-sustainability-are-incompatible.html>.
- [6] Branzei, O., J. Frooman, B. Mcknight, and C. Zietsma. 2018. "What Good Does Doing Good Do? The Effect of Bond Rating Analysts' Corporate Bias on Investor Reactions to Changes in Social Responsibility." *Journal of Business Ethics* 148 (1): 183–203.
- [7] Brière, M., J. Peillex, and L. Ureche-Rangau. 2017. "Do Social Responsibility Screens Matter When Assessing Mutual Fund Performance?" *Financial Analysts Journal* 73 (3): 53–66.
- [8] Campbell, J. Y., A. W. Lo, and A. C. MacKinlay. *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997.
- [9] Capelle-Blancard, G., and A. Petit. 2019. "Every Little Helps? ESG News and Stock Market Reaction." *Journal of Business Ethics* 157 (2): 543–565.
- [10] CFA Institute. "ESG Disclosure Standards for Investment Products." Consultation paper, CFA Institute, 2020, [/en/ethics-standards/codes/esg-standards](https://www.cfainstitute.org/en/ethics-standards/codes/esg-standards).
- [11] Diebold, F. X. *Elements of Forecasting*. Mason, OH: Thomson/South-Western, 2007.
- [12] Doh, J. P., S. D. Howton, S. W. Howton, and D. S. Siegel. 2010. "Does the Market Respond to an Endorsement of Social Responsibility? The Role of Institutions, Information, and Legitimacy." *Journal of Management* 36 (6): 1461–1485.

-
- [13] Engle, R. F., and V. K. Ng. 1993. "Measuring and Testing the Impact of News on Volatility." *The Journal of Finance* 48 (5): 1749–1778.
 - [14] Engle, R. F., and A. J. Patton. 2001. "What Good Is a Volatility Model?" *Quantitative Finance* 1 (2): 237–245.
 - [15] Fiskerstrand, S. R., S. Fjeldavli, T. Leirvik, Y. Antoniuk, and O. Nenadic'. 2020. "Sustainable Investments in the Norwegian Stock Market." *Journal of Sustainable Finance & Investment* 10 (3): 294–310.
 - [16] Friede, G., T. Busch, and A. Bassen. 2015. "ESG and Financial Performance: Aggregated Evidence from More than 2000 Empirical Studies." *Journal of Sustainable Finance & Investment* 5 (4): 210–233.
 - [17] Gbenro, N., and R. K. Moussa. 2019. "Asymmetric Mean Reversion in Low Liquid Markets: Evidence from BRVM." *Journal of Risk and Financial Management* 12 (1): 38.
 - [18] Giese, G., L.-E. Lee, D. Melas, Z. Nagy, and L. Nishikawa. 2019. "Foundations of ESG Investing: How ESG Affects Equity Valuation, Risk, and Performance." *The Journal of Portfolio Management* 45 (5): 69–83.
 - [19] Groening, C., and V. K. Kanuri. 2013. "Investor Reaction to Positive and Negative Corporate Social Events." *Journal of Business Research* 66 (10): 1852–1860.
 - [20] Hale, J. "2020 Sustainable Funds U.S. Landscape Report." Morningstar Sustainable Funds U.S. Landscape Report, 2020, <https://www.morningstar.com/articles/1026261/us-sustainable-funds-continued-to-break-records-in-2020>.
 - [21] Hansen, P. R., and A. Lunde. 2005. "A Forecast Comparison of Volatility Models: Does Anything Beat a GARCH(1,1)?" *Journal of Applied Econometrics* 20 (7): 873–889.
 - [22] Hoepner, A. G. F., M. Rezek, and K. S. Siegl. 2011. "Does Pension Funds' Fiduciary Duty Prohibit the Integration of Environmental Responsibility Criteria in Investment Processes?: A Realistic Prudent Investment Test." Scholarly paper ID 1930189, SSRN, Rochester, NY, 2011, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1930189>.
 - [23] Hoque, F. "The Rise of ESG in Passive Investments." US|SIF, 2020.
 - [24] Jin, I. 2018. "Is ESG a Systematic Risk Factor for US Equity Mutual Funds?" *Journal of Sustainable Finance & Investment* 8 (1): 72–93.
 - [25] ——. 2020. "ESG-Screening and Factor-Risk-Adjusted Performance: The Concentration Level of Screening Does Matter." *Journal of Sustainable Finance & Investment* 0 (0): 1–21.
 - [26] ——. 2021. "Systematic ESG Risk and Decision Criteria for Optimal Portfolio Selection." SSRN Scholarly Paper ID 3962574. Rochester, NY: Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3962574>.
 - [27] ——. 2022. "Market Price of Systematic ESG Risk." SSRN Scholarly Paper ID 4010042. Rochester, NY: Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4010042>.
 - [28] Krüger, P. 2015. "Corporate Goodness and Shareholder Wealth." *Journal of Financial Economics* 115 (2): 304–329.
-

-
- [29] Kumar, N., C. Ashwin, C. Smith, L. Badis, N. Wang, P. Ambrosy, and R. Tavares. 2016. "ESG Factors and Risk-Adjusted Performance: A New Quantitative Model." *Journal of Sustainable Finance & Investment* 6 (4): 292–300.
 - [30] Morningstar Research. "Morningstar Sustainability Rating Methodology." 2019, <https://www.morningstar.com/company/esg-investing>.
 - [31] Nelson, D. B. 1991. "Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach." *Econometrica* 59 (2): 347–370.
 - [32] Newey, W. K., and K. D. West. 1987. "A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix." *Econometrica* 55 (3): 703–708.
 - [33] Renneboog, L., J. Ter Horst, and C. Zhang. 2011. "Is Ethical Money Financially Smart? Nonfinancial Attributes and Money Flows of Socially Responsible Investment Funds." *Journal of Financial Intermediation* 20 (4): 562–588.
 - [34] Ross, S. A. 1989. "Information and Volatility: The No-Arbitrage Martingale Approach to Timing and Resolution Irrelevancy." *The Journal of Finance* 44 (1): 1–17.
 - [35] Sabbaghi, O. 2020. "The Impact of News on the Volatility of ESG Firms." *Global Finance Journal* (August): 100570.
 - [36] Vardharaj, R., and F. J. Fabozzi. 2007. "Sector, Style, Region: Explaining Stock Allocation Performance." *Financial Analysts Journal* 63 (3): 59–70.
 - [37] Verheyden, T., R. G. Eccles, and A. Feiner. 2016. "ESG for All? The Impact of ESG Screening on Return, Risk, and Diversification." *Journal of Applied Corporate Finance* 28 (2): 47–55.
 - [38] Xiong, J. X., R. G. Ibbotson, T. M. Idzorek, and P. Chen. 2010. "The Equal Importance of Asset Allocation and Active Management." *Financial Analysts Journal* 66 (2): 22–30.

风险提示：文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知悉的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层 邮编：200135 邮箱： research@xyzq.com.cn	地址：北京市朝阳区建国门大街甲6号SK大厦32层01-08单元 邮编：100020 邮箱： research@xyzq.com.cn	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼 邮编：518035 邮箱： research@xyzq.com.cn